# 程显云

邮箱：xianyuncheng@u.nus.edu　　手机：+86 13039856909

## 教育背景

**新加坡国立大学（NUS）** **2026 年 9 月 - 至今**

专业：机械工程理学硕士。

**中南大学（CSU）与邓迪大学（UoD）** **2022 年 9 月 - 2026 年 6 月**

邓迪国际学院

- 学位：中南大学机械设计制造及其自动化工学学士；邓迪大学机械工程荣誉学士（一等荣誉学位）。
- GPA：86.33/100。
- 奖项：中南大学 2022–2023 学年三等奖学金、院级专项奖学金（2025）。

## 科研与项目经历

**科研成员 — Tianlin Li（北京航空航天大学）研究团队** **2025 年 10 月 - 至今**

- 面向医疗、金融等**高风险决策场景**中 LLM 文档工作流的格式鲁棒性问题，开发轻量级测试包装器，统一多种语义等价文档格式的输入路由、格式规范化与模型调用，形成**可复用的自动化实验管线**。
- 基于 **Metamorphic Testing** 定义 3 条蜕变关系，在 **4 个工作流 × 4 类任务 × 4 种格式上完成 48,000 次执行**，用 **Jensen–Shannon divergence** 量化输出与证据分布偏移。
- 开发 **Vote Aggregation** 与 **Format Routing** 两类缓解策略，最高降低 44.21% 的格式导致决策漂移；成果以**第二作者发表于 ASE 2026（CCF-A）**，相关方法正在申请发明专利。

**科研成员 — Yang Liu（新加坡南洋理工大学）研究团队** **2026 年 4 月 - 至今**

- 面向**游戏自动测试**研究，整合开源游戏游玩智能体并搭建测试框架，统一采集**游戏截图、智能体动作与 gameplay trace** 3 类数据，解耦执行与评估模块，支持不同游玩智能体和评价模型的复现实验。
- 构建覆盖 **9 类游戏、2 类评论者**的玩家评论数据集，基于共性与特定评价标准，对评论中的**评价维度与支撑证据**进行结构化抽取，为不同玩家群体之间的关注点比较及评价对齐提供数据基础。
- 设计**基于角色设定 LLM 智能体**，通过控制评论者背景与评价视角生成游戏评价，从**证据、关注点与评分** 3 个维度与人类玩家进行比较，分析不同 persona 下 LLM 评价行为与真实玩家评价之间的差异。
- 相关研究论文已投稿，目前处于**双盲评审**中。

**团队成员 — TikTok TechJam 2026** **2026 年 8 月 – 2026 年 9 月**

IntentCompass：多轮对话式商品搜索智能体

- 参与多轮对话式商品搜索智能体评测与迭代，面向约 **50,000 件商品目录**分析用户意图变化，检查**意图路由、属性约束、上下文继承与动态澄清**，定位检索偏差与失败案例。
- 在 **Windows** 环境下独立完成系统复现与运行验证，检查多轮查询、检索结果及关键评测流程的一致性，并针对异常案例开展**失败分析、结果核验与评测证据整理**，支撑系统调试与最终演示。

**成员 — 紫外光电探测器设计与工艺优化** **2025 年 2 月 - 2025 年 4 月**

- 参与 **Ni/n-ZnO/Ni 紫外光电探测器**的结构设计与实验规划，以蓝宝石为基底，围绕制备、电学表征与光学验证建立完整实验流程，并结合测试结果分析**制备工艺、材料缺陷与器件性能之间的关系**。
- 参与器件微纳加工，采用 **RF 磁控溅射**制备 ZnO 薄膜，并通过 **MA6 紫外光刻与超声剥离**完成镍电极图形制备，熟悉从薄膜沉积、图形化到器件成形的基本微加工流程。

**成员 — 智能消防车设计** **2024 年 9 月 - 2025 年 1 月**

- 负责消防车机械系统设计与结构验证，使用 **SolidWorks** 完成底盘、履带驱动及灭火模块 3 个子系统建模，并在 **ANSYS** 中开展代表性载荷下的应力与变形分析，检查关键结构的承载与变形表现。
- 参与整车电子系统，设计 **PCB** 并集成电机控制、电源转换、火焰感知、蓝牙通信、继电器及执行器接口等 6 个功能模块，实现传感、控制与执行单元之间的硬件连接，并支持手动工作模式。
- 基于 **Mbed** 实现 PWM 调速、方向控制、传感器中断和风扇水泵驱动等 4 项嵌入式控制功能，并完成蓝牙遥控行驶、火焰检测与灭火 3 项核心原型功能的联调与验证。

**成员 — 大学生创新创业训练计划 - 轻量化虚拟试衣系统** **2024 年 2 月 - 2024 年 6 月**

- 搭建轻量化虚拟试衣视觉流程，结合 **MoveNet、MobileNetV2 与 FPN** 完成人体关键点提取、姿态特征建模与服装对齐，在不依赖独立 GPU 的条件下实现面向实时应用的视觉处理流程。
- 面向 **CP-VTON+** 计算开销较高的问题，引入**深度可分离卷积**并调整**服装掩膜输入方式**，对原有网络结构进行轻量化改造，在保留核心虚拟试衣功能的同时降低模型计算复杂度，提升其部署可行性。
- 针对白色服装与浅色背景易发生分割误差的问题，优化服装区域分割处理，并使用 **OpenVINO** 对模型进行 CPU 推理加速，完成 **Web 与 PC** 两端的无独立 GPU 部署与功能验证。

## 实习经历

**实习生 — 中国信息通信研究院 人工智能研究所 平台与工程部（CAICT）** **2026 年 1 月 - 2026 年 3 月**

- 围绕宁波高质量数据集建设与沈阳数据标注实践开展专题调研，梳理两地数据资源建设、数据标注与区域产业实践的主要模式和案例差异，为区域数据生态相关分析提供案例支撑。
- 参与 WG2/WG5 联合会议和 “方升”智测研讨会等技术活动筹备，负责议程准备、会议材料审阅与内容核对，协助梳理技术议题、准备参会材料并支持跨团队技术沟通。

**共性研究院实习生 — 长沙景嘉微电子股份有限公司** **2025 年 10 月 - 2025 年 12 月**

- 参与半导体制造相关的工艺分析、产品测试与工程数据处理，对生产及测试数据进行整理与分析，结合特征识别和工艺流程复盘，辅助定位潜在工艺异常与改进机会，为工程分析提供数据支持。
- 参与封装实验室及产线流程培训，了解半导体后道制造、集成测试、质量控制及工艺流程之间的关系，并参与技术资料整理与工艺分析，形成对测试覆盖与后道可靠性的实践认识。

## 学生活动

**第 11 届 ICAMMT 和 ICMMP 志愿者** **2025 年 4 月**

- 负责第 11 届 ICAMMT 和 ICMMP 会议报告人后勤与现场协调，在会议期间协助演讲嘉宾。
- 担任翻译及开幕式主持人，促进组织方、报告人与参会者之间的沟通。

**邓迪国际学院团委宣传部干事** **2022 年 9 月 - 2023 年 9 月**

- 撰写并编辑 20 余篇微信公众号文章，为学生活动及学院宣传制作内容。
- 组织实用技能活动，包括 Photoshop 工作坊，负责活动筹备与参与者协调。

## 技能与证书

- 英语：IELTS 6.5。
- 技术：Python、C++、MATLAB、SolidWorks、AutoCAD、ANSYS、Arduino 和 MS Office。